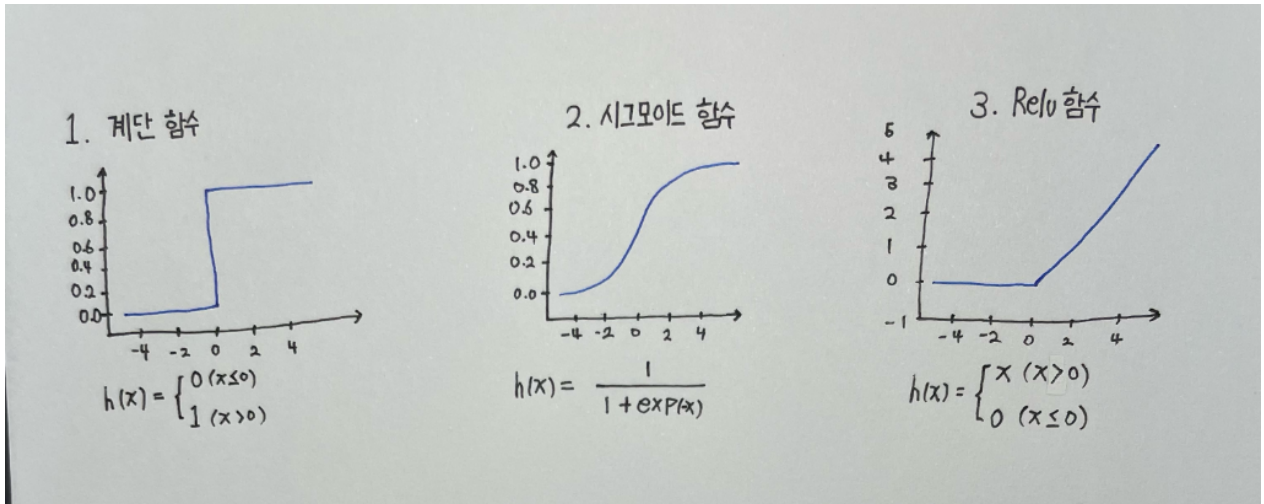


실습문제: 3장. 신경망(1)

※ 다음 문제의 답을 이 한글 파일에 문제 아래에 타이핑하여 제출하시오.(코드나 프로그램 수행결과, 수식, 그림은 사진이나 캡처 가능)

1. 계단 함수, 시그모이드 함수, Relu 함수의 그래프를 그리고 수식을 적으시오.



2. 시그모이드 함수 h 의 범위(range)는? $h(0)$ 값은? $h(1)$ 과 $h(-2)$ 중 어느 것이 큰가?

범위(range): 0, 1

$h(0)$: 0.5

$h(1)$ 이 더 크다

3. 계단 함수, 시그모이드 함수, Relu 함수의 파이썬 함수를 적으시오. 단, 입출력 시 넘파이 배열 사용

```
import numpy as np
```

```
import matplotlib.pyplot as plt
```

```
# 계단 함수
```

```
def step_function(x):  
    return np.array(x > 0, dtype=int)
```

```
x = np.arange(-5.0, 5.0, 0.1)
```

```
y = step_function(x)
```

```
plt.plot(x, y)
```

```
plt.ylim(-0.1, 1.1)
```

```
plt.show()
```

```
# 시그모이드 함수
```

```
def sigmoid(x):  
    return 1 / (1 + np.exp(-x))
```

```
x = np.arange(-5.0, 5.0, 0.1)
y = sigmoid(x)
```

```
plt.plot(x, y)
plt.ylim(-0.1, 1.1)
plt.show()
```

```
# 렐루 함수
def relu(x):
    return np.maximum(0, x)
```

```
x = np.arange(-5.0, 5.0, 0.1)
y = relu(x)
```

```
plt.plot(x, y)
plt.ylim(-1, 5)
plt.show()
```

4. 신경망에서 은닉층 노드의 활성화 함수를 선형 함수로 사용하면 은닉층을 둔 효과가 없어짐이 이해되는가? 간단히 설명해 보시오. 예를 들어 설명해도 좋음.

- 선형 활성화 함수만 사용하면 은닉층을 여러 개 두더라도 최종적으로는 단일 선형 모델과 동일.
- 따라서 은닉층을 둔 의미가 사라짐.
- 비선형 활성화 함수 (sigmoid, ReLU, tanh 등)를 써야 복잡한 패턴(비선형적 관계)을 학습할 수 있음.

5. 다음 두 행렬 곱을 각각 손 계산하시오.

$$(1) \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 3 & 4 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$(2) (1 \ 2) \begin{pmatrix} 1 & 3 & 5 \\ 2 & 4 & 6 \end{pmatrix}$$

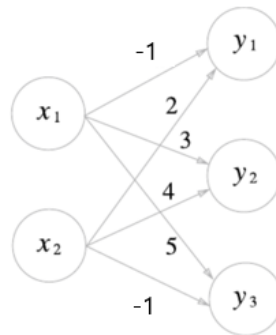
5번문제 행렬 계산.

$$(1) \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 3 & 4 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{array}{l} 1 \cdot 1 + 2 \cdot 2 + 0 \cdot 1 = 5 \\ 1 \cdot 0 + 2 \cdot (-1) + 0 \cdot 1 = -2 \\ 3 \cdot 1 + 4 \cdot 2 + 1 \cdot 1 = 12 \\ 3 \cdot 0 + 4 \cdot (-1) + 1 \cdot 1 = -3 \end{array} \rightarrow \begin{pmatrix} 5 & -2 \\ 12 & -3 \end{pmatrix}$$

$$(2) (1 \ 2) \begin{pmatrix} 1 & 3 & 5 \\ 2 & 4 & 6 \end{pmatrix} \begin{array}{l} 1 \cdot 1 + 2 \cdot 2 = 5 \\ 1 \cdot 3 + 2 \cdot 4 = 11 \\ 1 \cdot 5 + 2 \cdot 6 = 17 \end{array} \rightarrow (5 \ 11 \ 17)$$

6. 다음 신경망에서 행렬을 이용하여 출력 y_1, y_2, y_3 을 구하는 (행렬) 수식을 적고, 입력이 $x_1 = 2, x_2 = -1$ 일 때,

y_1, y_2, y_3 값을 손 계산으로 구하시오. 단, 활성화 함수는 적용하지 않는다.



6번문제 계산식

$x_1 \text{ to } y_1 = -1$
 $x_1 \text{ to } y_2 = 3$
 $x_1 \text{ to } y_3 = -1$
 $x_2 \text{ to } y_1 = 2$
 $x_2 \text{ to } y_2 = 4$
 $x_2 \text{ to } y_3 = -1$

$$\begin{pmatrix} -1 & 2 \\ 3 & 4 \\ 5 & -1 \end{pmatrix}$$
 <가중치 행렬>

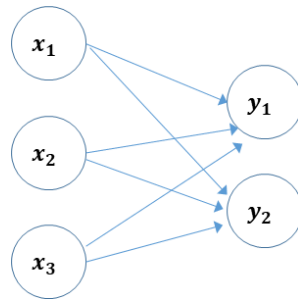
$$\text{최종 답} = \begin{pmatrix} -1 & 2 \\ 3 & 4 \\ 5 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 \cdot 2 + 2 \cdot (-1) \\ 3 \cdot 2 + 4 \cdot (-1) \\ 5 \cdot 2 + (-1) \cdot (-1) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -4 \\ 2 \\ 11 \end{pmatrix}$$

$\therefore y_1 = -4, y_2 = 2, y_3 = 11$

7. 다음 신경망에서, 다음 주어진 값과 행렬을 이용하여 출력 y_1, y_2 을 구하는 수식을 적고, y_1, y_2 을 손

계산하여 구하시오. 단, 활성화 함수는 적용하지 않는다.

$$x_1 = 2, x_2 = 1, x_3 = -1, w_{11}^{(1)} = 1, w_{21}^{(1)} = 0, w_{12}^{(1)} = 0, w_{22}^{(1)} = 2, w_{13}^{(1)} = 3, w_{23}^{(1)} = 1$$



7번문제 계산식

$x_1 \rightarrow y_1 = 1$
 $x_1 \rightarrow y_2 = 0$
 $x_2 \rightarrow y_1 = 0$
 $x_2 \rightarrow y_2 = 2$
 $x_3 \rightarrow y_1 = 3$
 $x_3 \rightarrow y_2 = 1$

가중치 행렬

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 3 \\ 0 & 2 & 1 \end{pmatrix}$$

최종 답 = $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 3 \\ 0 & 2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \cdot 2 + 0 \cdot 1 + 3 \cdot (-1) \\ 0 \cdot 2 + 2 \cdot 1 + 1 \cdot (-1) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix}$

$\therefore y_1 = -1, y_2 = 1$

8. 위 7번 신경망에서 출력 y_1, y_2 을 구하는 파이썬 코드를 VS Code에서 작성하고 y_1, y_2 값을 출력한 결과를 보이시오. 힌트: 교재 p.82(PPT 28) 코드

```
> /opt/homebrew/bin/python3.11 "/Users/wonjong-u/Documents/수업자료/2학년 2학기/신경망/실습자료"
y1, y2 = [-1 1]
```

```
import numpy as np
```

```
# 7번문제
```

```
X = np.array([2, 1, -1])
```

```
Weight = np.array([[1, 0, 3], [0, 2, 1]])
```

```
print(f"y1, y2 = {np.dot(Weight, X)}")
```

9. 기호 $w_{32}^{(1)}$ 는 무엇을 의미하는가? 설명하시오.

신경망에서 층과 노드 간 연결 가중치(weight)를 나타내는 표기법이다.

위첨자 (1): 1번째 층(layer 1, 즉 입력층에서 은닉층으로 가는 층)의 가중치

아래첨자 3 2: 2번째 노드에서 3번째 노드로 연결되는 가중치

즉, 1번째 층에서 2번 노드의 출력을 받아 3번 노드로 전달할 때 곱해지는 가중치라는 뜻이다.

10. [식 3.8]과 같이 $a_2^{(1)}$, $a_3^{(1)}$ 을 표현하시오. 또, 이를 시그마 기호 Σ 를 사용하여 나타낼 수 있는가?

10번 문제

$$a_2^{(1)} = W_{21}^{(1)} x_1 + W_{22}^{(1)} x_2 + b_2^{(1)}$$

$$a_3^{(1)} = W_{31}^{(1)} x_1 + W_{32}^{(1)} x_2 + b_3^{(1)}$$

시그마 정리 가능.

$$a_j^{(1)} = \sum_{i=1}^n W_{ji}^{(1)} x_i + b_j^{(1)}$$